개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(전기공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 전기
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	송배전설비	송변전배전설비운영(주)
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1552시간)

3. 교육훈련수준 : 자동제어시스템 유지정비 Level 5

4.교육훈련대상자 : 전기공학분야 학위전공심화과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기전력설비 구성의 기본인 회전기, 원동기의 제작 생산의 전 단계인 전력기기 설계에 필요한 이론 및 기기의 기능에 관한 업무를 할 수 있다.
○ 제어 및 계측의 수행을 센서 등의 물리적 장치로써 설정된 동작이 자동으로 수행되도록 하는 장치를 설계. 제작, 시험, 설치할 수 있다.
○ 실무중심의 핵심기술을 디지털회로 설계와 신기술을 접목하여 창의적으로 설계하고, 실무에 적용할 수 있는 능력을 가질 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기업경영론	기업경영의 기초 및 기본이론, 경영환경의 이해 외부환경, 산업구조, 시장변화, 기업의 목표와 경영자역할, 조직구조의 기초, 리더십과 의사결정 등	32
기획과프리젠테이션	PPT, 좋은 기획서, 간략한 기획서, 알기 쉬운 기획서	32
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI전력수요관리	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *208 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	논리회로설계실습	1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	48	3	디지털 논리와 회로설계
	시스템제어실습	1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	48	3	Control Systems Engineering
	전기설비설계실습	1901060104_16v3	배선설비 설계	48	3	최신 전기설비설계
	전력계통실습	1901030206_14v2	계통보호협조	64	4	송배전공학

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
선택	마이컴실습	마이크로프로세서를 이용한 회로의 설계 및 제작, 펌웨어 작성법	48	3
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	스마트그리드제어실습	IT기술이 결합된 전력망으로 전력공급자와 전력소비자 간에 양방향 전력사용시스템	48	3
	시스템제어공학	제어에 필요한 블록다이어그램 해석, 알고리즘 변환방식, 분석, 등	32	2
	신에너지실습	수소, 연료전지 에너지의 동작원리, 효율, 특성과 승압기, 인버터 등의 에너지 변환 과정을 습득	64	4
	에너지변환공학	전자계 저장에너지로 부터 기계적 출력으로 변환되는 과정. 효과적인 에너지의 변환을 위하여 요구되는 자기회로의 구성 및 해석, 설계 등	32	2
	에너지변환실습	전기에너지로부터 기계에너지 등 에너지의 변환 과정을 습득 및 특성 분석	48	3
	전공프로젝트실습1	회전기기, 전선과 케이블, 고정기기 기술 및 분석 등	64	4
	전공프로젝트실습2	자동제어기기, 에너지 변환기, 계측기류, 전기설비 기술 및 분석 등	64	4
	전자장	벡터, 좌표변환, 가우스 법칙 패러데이 법칙을 포함한 정전계 등	32	2
	회로망해석	회로와 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 옴의 법칙 및 키르히호프 법칙 등	32	2
	전자장심화	전기 자기 및 전파현상에 관한 파동방정식과 전자에너지의 전송의 이해. 전자장의 에너지 및 전력의 흐름 개념과 전송선 방정식을 이해.	32	2
	회로망해석심화	전기의 전력계산, 회로망 분석을 3상 전원에 적용하여 집중정수회로와 분포정수회로 분석	32	2
	시스템제어공학심화	제어계통의 응답 분석을 통하여 다각적인 안정도를 판별함. 제어기를 설계해봄으로서 산업현장에서 추구하고 있는 저비용 고효율의 제어기 운용 등	32	2
	전력계통공학심화	전력계통의 요소, 조류계산, 유.무효전력제어, 고장분석의 지식 등	32	2
	전력계통공학	전기를 생산. 수송하여 소비하는 각종설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 요소, 조류계산, 유.무효전력제어 지식 등	32	2
	센서특성실험	아날로그와 디지털 정보를 그 각 기능, 기억, 전송 등의 특징에 맞는 센서들의 동작원리와 사용법 등	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	배선설비 설계	계통보호협조	자동제어시스템 분석
2수준			시퀀스 회로 제어 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	전기설비설계	송변전배전설비운영	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			208	73	25	72	15	6	9	23	11	24	19	8	11	16	0	28
계			0	9	7	2	4	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	7	5	2	2	0	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	선택	AI활용		2		2	2		2									
		기업경영론		2	2					2	2							
		기획과프리젠테이션		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
계			208	64	18	70	11	4	7	18	6	24	19	8	11	16	0	28
전공	소 계		0	18	18	0	4	4	0	6	6	0	8	8	0	0	0	0
	선택(이론)	전자장		2	2		2	2										
		회로망해석		2	2		2	2										
		에너지변환공학		2	2					2	2							
		전자장심화		2	2					2	2							
		회로망해석심화		2	2					2	2							
		시스템제어공학		2	2								2	2				
		시스템제어공학심화		2	2								2	2				
		전력계통공학심화		2	2								2	2				
		전력계통공학		2	2								2	2				
	소 계		208	32	0	32	7	0	7	9	0	9	7	0	7	9	0	9
	선택(실습)	센서특성실험		3		3	3		3									
		신에너지실습		4		4	4		4									
		마이컴실습		3		3				3		3						
		에너지변환실습		3		3				3		3						
		논리회로설계실습	48	3		3				3		3						
		AI전력수요관리		3		3							3		3			
		전력계통실습	64	4		4							4		4			
		스마트그리드제어실습		3		3										3		3
		시스템제어실습	48	3		3										3		3
		전기설비설계실습	48	3		3										3		3
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
기업경영론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
학생들이 기업 운영의 기본 구조와 경영 활동을 이해하고, 기술직 종사자로서 조직 내에서 효과적으로 협력하고 성장할 수 있는 경영적 사고를 갖추도록 지도한다.			

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업경영의 기초 및 기본이론	2			
2	경영환경의 이해 외부 환경, 산업 구조, 시장 변화	2			
3	기업의 목표와 경영자 역할 : 이윤, 성장, 지속가능성	2			
4	조직 구조의 기초 : 조직 구성, 권한과 책임, 기술직의 조직 내 위치	2			
5	리더십과 의사결정 : 리더십 유형, 의사결정 과정	2			
6	인적자원관리 : 채용, 교육, 평가, 기술자의 성장 경로	2			
7	생산관리 I : 생산계획, 공정 흐름, 기술자의 역할	2			
8	생산관리 II : 품질관리, 5S, 현장 개선 사례 분석	2			
9	마케팅의 기초 : 제품 이해, 가격설정, 유통 및 판촉 전략	2			
10	재무와 회계의 기초 : 수입과 지출, 원가 개념, 손익계산서	2			
11	중소기업과 기술경영 : 중소 제조업 사례, 기술 혁신 경영	2			
12	대기업 경영사례 : 대기업의 발전성과 중심	2			
13	경영 전략과 경쟁 우위 : SWOT, 포터의 5가지 힘, 사례 분석	2			
14	창업과 앙트러프러너십 : 기술 기반 창업, 창업 전반의 이해	2			
15	지속가능경영과 윤리 : ESG, 윤리경영, 사회적 책임	2			
16	기술전문직 경력 경로 설정과 경영 마인드	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
기획과프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
정보매체를 활용한 의사전달 능력을 향상하며 목표와 주제에 맞는 기획, 이해를 돕기 위한 논리적 문서작성, 스마트 폰의 카메라와 영상편집 앱활용 기법 습득, 파워포인트 활용능력 습득, 효과적인 프레젠테이션 기법 습득을 목표로 한다.	·기업에서 통하는 스피치 & 프레젠테이션, 2019, 김찬기, 좋은땅 출판사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창의적 사고	2			
2	문제해결	2			
3	문제해결	2			
4	기획서 작성	2			
5	사업계획서 작성	2			
6	사업계획서 작성	2			
7	미디어 활용	2			
8	중간고사	2			
9	미디어 활용	2			
10	미디어 활용	2			
11	파워포인트 기능	2			
12	파워포인트 기능	2			
13	파워포인트 기능	2			
14	프레젠테이션	2			
15	프레젠테이션	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어기술의 개념과 미분방정식의 변환방식을 익히고, 수학적인 모델을 표현함으로서 제어에 대한 전반적인 내용을 이해하여 산업현장에서 추구하고 있는 저비용 고효율화에 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 수행할 수있다	·시스템제어공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어의 개념	2			
2	제어계의 종류	2			
3	복소변수의 개념	2			
4	라플라스변환	2			
5	상미분방정식의 라플라스변환해법	2			
6	행렬의 연산	2			
7	z 변환	2			
8	전달함수	2			
9	블럭선도	2			
10	신호흐름선도	2			
11	물리계의 수학적 모델	2			
12	제어계에서의 DC 전동기	2			
13	상태방정식의 행렬표현	2			
14	상태방정식과 고계 미분방정식의 관계	2			
15	전달함수의 분해	2			
16	가제어성과 가관측성	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
에너지변환공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기적 입력에너지에 의해 만들어진 전자계 저장에너지로 부터 기계적 출력으로 변환되는 과정에 대한 이해를 하는 과목이다. 이를 바탕으로 효과적인 에너지의 변환을 위하여 요구되는 자기회로의 구성 및 해석, 설계를 위한 전자계 현상을 이해하고 구성된 에너지변환기기의 기본 구동원리에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.	·전자에너지변환공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정전기력에 의한 에너지 변환	2			
2	전자력에 의한 에너지 변환	2			
3	전자자의 기초	2			
4	전기기계력의 원리	2			
5	기전력	2			
6	에너지변환이론의 적용	2			
7	정류자형 회전기	2			
8	동기기	2			
9	변압기	2			
10	유도전동기	2			
11	전기적 요소와 기계적 요소	2			
12	전달함수 해석	2			
13	역학적 동작의 예	2			
14	정류자형 변환장치의 제어특성	2			
15	유도형 변환장치의 제어특성	2			
16	전기기계 시스템	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전자장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기 및 전파현상에 관한 물리적 및 수학적인 명확성과 근본적인 이해를 제공해 줌으로 벡터해석, 전자장의 에너지 및 전력의 개념과 맥스웰 방정식의 상호작용을 이해하고 설명할 수 있다.	·전자장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스칼라와 벡터장의 개요	2			
2	좌표계	2			
3	좌표계의 변환	2			
4	벡터의 미적분법	2			
5	정리와 기호법	2			
6	Ampere 의 힘에 관한 법칙	2			
7	Gauss의 법칙	2			
8	Faraday 법칙	2			
9	연속방정식과 회전법칙	2			
10	전자장의 물리적 성질	2			
11	전기력과 자기력 장	2			
12	전하와 장의 상호작용	2			
13	유전체와 도체	2			
14	자기재료	2			
15	경계조건	2			
16	재료와 전력과 에너지	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
회로망해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자·통신 회로와 디지털회로, 자동제어 및 컴퓨터 등 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 활용할 수있다.	·회로망해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로개념의 발달	2			
2	회로망 기술규정과 회로소자 1	2			
3	회로망 기술규정과 회로소자 2	2			
4	회로방정식 1	2			
5	회로방정식 2	2			
6	1계 미분방정식	2			
7	초기조건	2			
8	고계 미분방정식 1	2			
9	고계 미분방정식 2	2			
10	Laplace 변환 1	2			
11	Laplace 변환 2	2			
12	기타 신호파형의 변환	2			
13	임피이던스함수와 회로망정리 1	2			
14	임피이던스함수와 회로망정리 2	2			
15	회로망함수 1	2			
16	회로망함수 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전자장심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기 및 전파현상에 관한 물리적 및 수학적인 명확성과 근본적인 이해를 제공해 줌으로 벡터해석, 전자장의 에너지 및 전력의 개념과 맥스웰 방정식의 상호작용을 이해하고 수행할 수 있다	·전자장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류의 정의와 성질	2			
2	전도전류 및 변위전류	2			
3	자기유도	2			
4	Faraday의 법칙	2			
5	자계와 전류사이에 작용하는힘	2			
6	Hall효과 및 Pinch효과	2			
7	자속밀도 및 자속	2			
8	자계의 에너지	2			
9	자기 및 상호 인덕턴스	2			
10	인덕턴스의 직렬연결	2			
11	전자유도현상	2			
12	자계에너지와 전자유도	2			
13	전자유도에 의한 전계	2			
14	Maxwell의 전자 방정식	2			
15	평면파 및 Poynting 의 정리	2			
16	하전입자의 운동	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
회로망해석심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자·통신 회로와 디지털회로, 자동제어 및 컴퓨터 등 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 활용할 수있다.	·회로망해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2단자쌍 파라미터1	2			
2	2단자쌍 파라미터2	2			
3	정현파와 정상해석1	2			
4	정현파와 정상해석2	2			
5	페이저와 페이저도	2			
6	주파수 응답곡선1	2			
7	주파수 응답곡선2	2			
8	입력,전력의 전송 및 삽입손1	2			
9	입력,전력의 전송 및 삽입손2	2			
10	푸리에 급수와 스펙트라1	2			
11	푸리에 급수와 스펙트라2	2			
12	푸리에적분과 스펙트라1	2			
13	푸리에적분과 스펙트라2	2			
14	대형회로망1	2			
15	대형회로망2	2			
16	상태방정식의 구성법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어계통의 응답 분석을 통하여 다각적인 안정도를 판별함으로서 산업현장에서 사용되고 있는 제어기를 이해하고, 또한 제어기를 설계해봄으로서 산업현장에서 추구하고 있는 저비용 고효율의 제어기를 운용할 수 있다.	·시스템제어공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어계통의 시간응답	2			
2	2차계의 과도응답	2			
3	전달함수의 우세극	2			
4	제어계의 안정도	2			
5	근궤적의 기본성질	2			
6	근궤적의 작도	2			
7	이산치 제어계의 근궤적	2			
8	PID 제어기의 설계	2			
9	극-영점 소거 제어	2			
10	상태궤환제어	2			
11	나이퀴스트 안정도 판별법	2			
12	다중루프계의 안정도	2			
13	상대안정도	2			
14	Nichols 선도	2			
15	진상 보상제어기	2			
16	진-지상 보상기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통공학심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 생산.수송하여 소비하는 각종 설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 특성, 고장계산, 통신방식, 계통연계의 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·전력계통공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통설비	2			
2	전력계통 부하특성	2			
3	전력계통 부하제어	2			
4	전력계통 고장계산	2			
5	전력계통 보호협조	2			
6	전력계통 자동화	2			
7	전력계통 모델링	2			
8	전력계통 전압관리	2			
9	전력계통 손실관리	2			
10	전력계통 보호기기	2			
11	전력IT시스템	2			
12	전력계통 통신방식	2			
13	분산형전원의 종류	2			
14	분산형전원 계통연계	2			
15	현재의 전력시스템과 시장	2			
16	미래의 전력시스템	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 생산.수송하여 소비하는 각종설비를 유기적으로 결합한 전력계통의 요소, 조류계산, 유.무효전력제어 에 대해서 설명할 수 있다.	·전력계통공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의 개요	2			
2	전력계통의 표현	2			
3	전력계통 기초방정식	2			
4	전력계통 구성	2			
5	전력계통 회로망	2			
6	전력조류 계산	2			
7	주파수제어	2			
8	유효전력 제어	2			
9	전력계통 해석	2			
10	전압제어	2			
11	무효전력 제어	2			
12	고장해석	2			
13	계통보호	2			
14	전력계통의 안정도	2			
15	전력계통 계획	2			
16	전력계통 운용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
논리회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템의 구성 및 작동을 분석하여 자동제어시스템 유지정비 업무를 안전하고 효율적으로 수행하는 능력을 수행할 수 있다		디지털 논리와 회로설계	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080301_22v4 자동제어시스템 분석	48	제어논리회로 분석하기	12		
2			디지털 통신제어 분석하기	12		
3			시퀀스제어 분석하기	12		
4			연동제어 회로 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	논리회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어논리회로 분석하기	제어 회로의 동작 순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어논리회로를 구성하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	기존 제어기기의 설정값을 재설정하거나 분석, 조정할 수 있다.		
	각종 신호 변화에 따른 정상 동작 유무를 판단하여 제어논리회로를 수정, 보완할 수 있다.		
디지털 통신제어 분석하기	디지털 통신에서 사용하는 유선과 무선 통신 방식을 식별할 수 있고, 사용 환경에 맞는 통신 방식을 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 방식의 네트워크 시스템 구성에 따른 통신 장치를 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 장치에 따른 파라미터(Parameter) 설정을 할 수 있다.		
	통신 방식에 맞는 데이터그램 또는 프로토콜 구성 방식을 파악할 수 있다.		
	통신에 문제가 발생했을 때 분석 툴을 활용하여 필요한 조치를 수행할 수 있다.		
시퀀스제어 분석하기	불대수의 기본법칙을 확인하여 논리회로와 진리표를 작성할 수 있다.		
	기기매뉴얼과 시퀀스제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	유접점과 무접점 개소를 판단하여 접점 규격을 확인할 수 있다.		
	현장상황 변동 시 시퀀스제어 도면을 상황에 맞게 수정 보완할 수 있다.		
	설계도서에 제시된 입 · 출력 제어회로의 분석 및 시뮬레이션을 할 수 있다.		
	제어회로에 부속되는 보호회로, 경보회로, 표시회로, 타이머회로, 인터록회로, 자기유지회로, 록아웃회로 등을 확인할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 시퀀스제어 회로가 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		
연동제어 회로 분석하기	기기매뉴얼과 제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어도면에서 연동제어 회로(Interlock circuit)와 못아웃 회로(Lockout circuit)를 분석 및 구성할 수 있다.		
	연동 신호에 따라 기기별 상호 접속을 할 수 있다.		
	신호의 이상유무에 따라 제어 도면을 수정 보완할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 연동제어 회로의 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영관리를 위해 설비의 고장 또는 이상 현상을 조기 발견하고 원인을 파악하여 조치함으로써, 시스템운영을 안정적으로 수행할 수있다.	Control Systems Engineering

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	48	시퀀스 회로 분석하기	10		
2			시퀀스 회로 결선하기	10		
3			시퀀스 회로 점검하기	10		
4			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	10		
5			시퀀스 회로 유지관리 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		
시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전기설비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전원설비와 조명, 전열 및 동력설비 등의 부하설비를 연결하는 배선으로 전원 공급설비의 역할을 수행할 수 있다.		최신 전기설비설계	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060104_16v3 배선설비 설계	48	배선도 작성하기	12		
2			배선방식 선정하기	12		
3			배선용량 계산하기	12		
4			배선보호기기 선정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선도 작성하기	도면의 종류, 축척, 용지 등을 확인하고, 전기기술분야에 사용되는 기호(KS C IEC 60027)를 사용하여 배선도를 작성할 수 있다.		
	옥내배선에 있어서 전등, 전열, 동력, 통신, 신호, 재해방지, 피뢰설비 등의 배선과 기기의 부착방법을 표시하는 도면에 사용하는 전기기호에 따라 작성할 수 있다.		
	설계는 계획에 의해 시스템이 선정된 것을 구체화 하는 것으로써 설계단계를 이해하고, 단계별 수행사항과 성과물을 확인할 수 있다.		
	조명설비와 전원설비 등의 에너지절약 시스템과 기기적용, 에너지 절약을 위한 제어설비의 설계방안을 선정할 수 있다.		
	옥내배선공사 방법을 숙지하여 설계도에 적용할 수 있다.		
배선방식 선정하기	부하설비를 확인하고, 부하의 운전상황과 중요도, 비상전원의 필요성, 수용률을 검토하여 용도별로 간선을 분류할 수 있다.		
	부하설비의 종류, 규모, 분포상황과 변전설비와의 관계를 검토하여 고압이나 저압, 단상, 3상 등 배전방식을 결정할 수 있다.		
	부하설비 용량을 중요도, 용도별로 구분하고 신뢰성과 경제성을 감안한 간선의 배선방식을 선정할 수 있다.		
	공사방법 선정을 위해 간선의 재료에 알맞은 배선방식을 결정할 수 있다.		
	분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
	부하의 공간계획에 따른 분전반의 설치방법과 분기회로를 설계할 수 있다.		
배선용량 계산하기	배선의 규격을 결정하기 위하여 부하설비용량을 산정할 수 있다.		
	기계적 강도, 전압강하, 허용전류를 고려한 전선의 굵기를 선정할 수 있다.		
	배선거리, 설비용량에 의한 정격전류 등을 고려하여 전압강하를 계산할 수 있다.		
	허용전류 감소계수를 고려하여 허용전류를 적용할 수 있다.		
배선보호기기 선정하기	전로에 단락전류와 과부하전류가 흐를 때 자동적으로 전로를 차단할 수 있는 과전류 보호를 검토하고, 적용 장소에 대한 과전류 차단기를 선정할 수 있다.		
	감전방지와 폭발방지, 전로의 손상방지 등을 위하여 지락보호를 할 수 있다.		
	저압회로에서 누전으로 인한 감전사고와 전기화재 등을 방지하기 위한 누전 차단기에 대하여 검토하고, 적용 장소에 대한 누전 차단기를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전력계통실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
안정적인 전력공급과 전기의 품질유지를 위하여 효율적인 발전기 운영, 수급계획 수립, 계통운영신뢰도 유지대책수립, 계통조작, 고장예방 및 복구를 통한 전력계통의 전기흐름을 통제, 관리, 운영하는 과정에 대해서 설명할 수있다. ○전력계통(발송배전설비) 고장 대비를 위해 적정한 보호계전방식을 계획, 설치 운영하여 효과적으로 고장구간을 차단 분리함으로써 설비 피해를 최소화하고 계통안전을 유지하도록 하는 능력을 수행할 수있다	송배전공학

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901030206_14v2 계통보호협조	64	고장해석하기	10		
2			송전설비 보호협조하기	10		
3			변전계통 보호협조하기	10		
4			배전계통 보호협조하기	10		
5			계통안정화 대책 수립하기	10		
6			보호계전기 시험하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고장해석하기	고장계산을 위한 계통 임피던스 맵(Map)을 작성할 수 있다.		
	고장종류에 따라 고장전류 · 전압을 계산할 수 있다.		
	고장계산 프로그램을 활용하여 계산된 결과를 해석할 수 있다.		
송전설비 보호협조하기	해당 송전선의 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	고장 종류에 알맞은 보호계전방식을 선정할 수 있다.		
	계통구성에 따라 보호방식 단선도를 작성할 수 있다.		
	보호계전기의 특성곡선을 확인하고 동작 값과 동작시간을 결정할 수 있다.		
	고장보호구간을 확인하여 전 · 후방 계통보호계전기와의 동작보호협조를 검토할 수 있다.		
	검토보고서를 활용하여 모의실험을 할 수 있다.		
변전계통 보호협조하기	해당 변전설비 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	변전설비에 알맞은 보호계전방식을 선정 할 수 있다.		
	계통구성에 따라 보호방식 단선도를 작성할 수 있다.		
	계통구성에 따라 보호방식 단선도를 작성할 수 있다.		
	고장보호구간을 확인하여 전 · 후방 계통보호계전기와의 동작보호협조를 검토할 수 있다.		
	검토보고서를 활용하여 모의실험을 할 수 있다.		
배전계통 보호협조하기	해당 배전선로 고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	보호협조 검토를 하기 위하여 배전선로 회선별 단선도를 작성할 수 있다.		
	배전선로에 알맞은 보호계전방식을 선정 할 수 있다.		
	변전소 보호계전기의 동작 값과 동작시간을 확인하고 배전선로 보호기기를 정정할 수 있다.		
	보호협조 검토서를 활용하여 전, 후방 배전선로 보호기기 간의 보호협조를 검토할 수 있다.		
	배전선로 보호협조 전산프로그램을 활용하여 모의실험을 할 수 있다.		
	보호협조 검토서를 활용하여 배전자동화시스템(DAS)과의 협조관계를 확인할 수 있다.		
계통안정화 대책 수립하기	국부 또는 전 계통에 대한 이상발생 시 전력계통 동적특성 모의프로그램을 활용하여 파급되는 현상을 분석할 수 있다.		
	이상발생에 대한 파급현상을 최소화 할 수 있는 보호방식을 수립 할 수 있다.		
	계통의 급격한 발전출력과 부하의 불균형 시 저주파수계전기를 활용하여 계통 주파수 변화를 검토할 수 있다.		
	필요한 보호 방식의 구현을 위한 시스템을 설계 할 수 있다.		

보호계전기 시험하기	보호계전기의 매뉴얼을 검토하여 보호계전기와 시스템의 동작원리, 기능을 설명할 수 있다.		
	보호계전기 시험 장치를 연결하고 연동시험을 할 수 있다.		
	보호계전기의 시험 값을 확인하고 보호계전기 성능의 양, 부를 결정할 수 있다.		
	양식에 따라 보호계전기의 시험결과보고서를 작성할 수 있다.		
	불량한 보호계전기를 확인하고 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,
	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
마이컴실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 기초이론을 기반으로 마이크로프로세서를 이용한 회로의 설계 및 제작, 펌웨어 작성법을 습득하여 자동화 제어에 응용할 수 있는 능력을 수행할 수있다	·마이크로콘트롤러 89S51 (자체편집교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	명령어 및 연산기본프로그램	3			
2	LED제어실습	3			
3	인터럽트실습	3			
4	타이머실습	3			
5	7-세그먼트실습	3			
6	LCD디스플레이실습	3			
7	A/D변환실습	3			
8	D/A변환실습	3			
9	Dot-Matrix제어실습	3			
10	데이터 전송실습	3			
11	DC모터제어실습	3			
12	스테핑모터제어실습	3			
13	데이터 변환실습	3			
14	포토센서제어실습	3			
15	온도센서제어실습	3			
16	I/O포트제어실습 및 과정정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
센서특성실험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업사회에서 얻어지는 아날로그와 디지털 정보를 그 각 기능, 기억, 전송 등의 특징에 맞는 센서들의 동작원리와 사용법들을 익혀, 그 기능과 목적에 맞게 사용할 수 있는 능력을 수행할 수있다	·센서의 이해와 실험(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 분류 및 특성	3			
2	광전효과와 포토다이오드 회로실험	3			
3	포토다이오드와 포토트랜지스터의 결합 회로실험	3			
4	Cds광도전셀과 포토 인터럽터 회로실험	3			
5	온도센서의 분류와 서미스터 특성실험	3			
6	IC온도센서 회로실험	3			
7	자기센서의 종류와 홀센서 실험	3			
8	홀센서와 OP-Amp를 이용한 LED 및 부하 구동회로실험	3			
9	홀IC를 이용한 회로실험	3			
10	적외선 센서의 종류와 특성실험	3			
11	적외선 인체감지 센서를 이용한 응용실험	3			
12	초음파센서의 종류와 송신회로 실험	3			
13	초음파 송수신 결합회로 실험	3			
14	압력센서의 분류와 기계식 압력센서 실험	3			
15	전기 및 반도체식 압력센서 실험	3			
16	스트레인게이지 응용회로 실험과 과정정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
스마트그리드제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
IT기술이 결합된 전력망으로 전력공급자와 전력소비자 간에 양방향 전력사용시스템을 구축하여 안정적이고 고효율적으로 전력공급이 가능하도록 하는 시스템을 설명할 수있다.	·스마트그리드제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신에너지원 연계전.후 전압변동 특성시험	3			
2	신에너지원출력변동에의한 연계지점의 역률변동	3			
3	신에너지원의 고조파 출력특성	3			
4	송출전압의 변동에 의한 전압 변동 특성시험	3			
5	선로전압조정장치의 운용특성	3			
6	순시전압강하에 대한 신에너지원 특성시험	3			
7	수변전설비 계통도 이해	3			
8	개폐기의 투입 및 트립 동작	3			
9	계기용변성기반 동작원리 및 용량계산	3			
10	차단기 동작원리 및 용량산정	3			
11	역률1인 경우 전압강하 실험	3			
12	지상역률인 경우 전압강하 실험	3			
13	진상역률인 경우 전압상 실험	3			
14	보호기기 동작 및 정정	3			
15	OCR 및 OCGR 특성실험	3			
16	OVR 및 UVR 특성실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
신에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
지구 온난화를 대비한 신에너지로 대두된 수소와 연료전지가 많은 산업분야에 이용하기 위한 연구가 지속되고 있다. 따라서 이러한 에너지의 동작원리, 효율, 특성과 에너지 변환 과정을 습득하여 산업현장에서 응용할 수 있는 능력을 수행할 수있다	·신재생에너지실기(인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수소 연료전지 실험의 개요	4			
2	전기분해기의 특성 측정	4			
3	수소연료전지의 패러데이 법칙	4			
4	전기분해기의 패러데이 및 에너지 효율측정	4			
5	연료전지의 직렬 및 병렬 특성실험	4			
6	연료전지의 패러데이 및 에너지 효율측정	4			
7	연료전지를 이용하여 패러데이 제1법칙 실험	4			
8	물=수소분자 2개 + 산소분자 1개	4			
9	연료전지 스택의 출력 특성실험	4			
10	연료전지의 부하특성 실험	4			
11	승압회로 실험	4			
12	인버터 회로실험	4			
13	독립형 인버터 회로실험	4			
14	연계형 인버터 회로실험	4			
15	연료전지와 태양광 하이브리드 실험	4			
16	연료전지와 풍력 하이브리드 실험	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
에너지변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
신재생에너지의 범용화로 인한 계통연계형 인버터 등에 대한 산업수요가 지속적으로 늘어나고 있어 인버터, 컨버터 등 전력변환에 대한 이해 및 기계에너지와 전기에너지사이의 변환에 대한 원리를 이해하고 설명할 수있다.	·자체편집교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 변환 Topology1	3			
2	에너지 변환 Topology2	3			
3	직류발전기 특성 실습	3			
4	직류전동기 특성 실습	3			
5	동기발전기 특성 실습	3			
6	동기전동기 특성 실습	3			
7	변압기 특성 실습	3			
8	변압기 결선 실습	3			
9	유도전동기 특성 실습	3			
10	유도전동기 기동 실습	3			
11	3상 유도전동기 제어 실습	3			
12	전력용 반도체 특성 실습	3			
13	사이리스터 기반 인버터 제어 실습	3			
14	IGBT 기반 인버터 제어 실습	3			
15	인버터 출력단의 고조파 측정 실습	3			
16	인버터 출력단의 고조파 제어 실습	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되고 있는 전기기기의 운영에 대한 문제점과 상이점을 주제를 정하여 발표와 토의를 통함으로서 이해도를 높이고, 이론과 실무적인 측면을 기술 지도함으로서 실무능력을 향상하고 현장에 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회전기기	4			
2	회전기기	4			
3	회전기기	4			
4	회전기기	4			
5	전선과 케이블	4			
6	전선과 케이블	4			
7	전선과 케이블	4			
8	전선과 케이블	4			
9	변압기	4			
10	변압기	4			
11	변압기	4			
12	변압기	4			
13	수배전반	4			
14	수배전반	4			
15	수배전반	4			
16	수배전반	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되고 있는 전기설비 운용에 대한 문제점과 상이점을 주제를 정하여 발표와 토의를 통함으로서 이해도를 높이고, 이론과 실무적인 측면을 기술 지도함으로서 실무능력을 향상하고 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어기	4			
2	자동제어기	4			
3	자동제어기	4			
4	자동제어기	4			
5	에너지 변환기	4			
6	에너지 변환기	4			
7	에너지 변환기	4			
8	에너지 변환기	4			
9	계측기류	4			
10	계측기류	4			
11	계측기류	4			
12	계측기류	4			
13	전기설비	4			
14	전기설비	4			
15	전기설비	4			
16	전기설비	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	회사 활용 자료, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	15			
2	현장실습 일지작성	15			
3	현장실습 일지작성	15			
4	현장실습 일지작성	15			
5	현장실습 일지작성	15			
6	현장실습 일지작성	15			
7	현장실습 일지작성	15			
8	현장실습 일지작성	15			
9	현장실습 일지작성	15			
10	현장실습 일지작성	15			
11	현장실습 일지작성	15			
12	현장실습 일지작성	15			
13	현장실습 일지작성	15			
14	현장실습 일지작성	15			
15	현장실습 일지작성	15			
16	현장실습 일지작성	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 전기공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	회사 활용 자료, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	15			
2	현장실습 일지작성	15			
3	현장실습 일지작성	15			
4	현장실습 일지작성	15			
5	현장실습 일지작성	15			
6	현장실습 일지작성	15			
7	현장실습 일지작성	15			
8	현장실습 일지작성	15			
9	현장실습 일지작성	15			
10	현장실습 일지작성	15			
11	현장실습 일지작성	15			
12	현장실습 일지작성	15			
13	현장실습 일지작성	15			
14	현장실습 일지작성	15			
15	현장실습 일지작성	15			
16	현장실습 일지작성	15			